

## SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA

### 1.1. Identyfikator produktu

Opis produktu: **1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF**  
Cat No. : **H58078**  
Wzór cząsteczkowy: **C5 H11 BrZn**

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zalecane zastosowanie: Laboratoryjne substancje chemiczne.  
Zastosowania Odradzane: Brak dostępnej informacji

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma/Przedsiębiorstwo: Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

Adres e-mail: [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

W celu uzyskania informacji w Stanach Zjednoczonych, proszę zadzwonić pod nr telefonu: 001-800-227-6701

W celu uzyskania informacji w Europie, proszę zadzwonić pod nr telefonu: +32 14 57 52 11

Awaryjny numer telefonu, Europa: +32 14 57 52 99

Awaryjny numer telefonu, Stany Zjednoczone: 201-796-7100

Numer telefonu do CHEMTREC, Stany Zjednoczone: 800-424-9300

Numer telefonu do CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

## Sekcja 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

#### CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

#### Zagrożenia fizyczne

Substancje ciekłe łatwopalne

Kategoria 2 (H225)

Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne

Kategoria 1 (H260)

#### Zagrożenia dla zdrowia

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

Toksyczność ostra, doustna  
Działanie żrące/drażniące na skórę  
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy  
Rakotwórczość  
Toksyczność systemowa dla określonego organu - (narazenie jednokrotne)

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 1 B (H314)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 2 (H351)  
Kategoria 3 (H335) (H336)

## Zagrożenia dla środowiska

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## 2.2. Elementy oznakowania



Hasło Ostrzegawcze

Niebezpieczeństwo

## Zwroty wskazujące Rodzaj Zagrożenia

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
H260 - W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu  
H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka  
EUH019 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki

## Zwroty wskazujące na środki ostrożności

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy  
P335 + P334 - Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry. Zanurzyć w zimnej wodzie/owinąć mokrym bandażem  
P301 + P330 + P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów  
P305 + P351 + P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać  
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem  
P231 + P232 - Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu. Chronić przed wilgocią  
P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem ciepłej lub przyszczonej wody  
P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić

## 2.3. Inne zagrożenia

Działa toksycznie na kręgowce ziemne  
Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

### 3.2. Mieszaniny

| Składnik                  | Nr. CAS     | Ne WE     | Procent wagowy | CLP klasyfikacji - rozporządzenia (WE) nr 1272/2008                                                                                     |
|---------------------------|-------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran           | 109-99-9    | 203-726-8 | 88.74          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| 1-Methylbutylzinc bromide | 308796-07-8 |           | 11.26          | Water-react. 1 (H260)<br>Skin Corr. 1B (H314) Eye Dam. 1 (H318)                                                                         |

| Składnik        | Specyficzne stężenia graniczne (SCL)                                     | Czynnik M | Uwagi dotyczące komponentów |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuran | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -         | -                           |

Pełen tekst zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: patrz sekcja 16

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

### 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wskazówka ogólna                            | Pokazać niniejszą kartę charakterystyki substancji lekarzowi prowadzącemu badanie. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kontakt z oczyma                            | Bezzwłocznie przepłukiwać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, także pod powiekami. Konieczna jest natychmiastowa pomoc medyczna.                                                                                                                                                                                                                          |
| Kontakt ze skórą                            | Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Bezzwłocznie wezwać lekarza. Bezzwłocznie zmywać dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut.                                                                                                                                                                        |
| Spożycie                                    | NIE wywoływać wymiotów. Wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie osobie nieprzytomnej. Bezzwłocznie wezwać lekarza.                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wdychanie                                   | Nie stosować metody usta-usta, jeśli osoba poszkodowana spożyła lub wdychała substancję; zastosować sztuczne oddychanie za pomocą maski wyposażonej w jednokierunkowy zawór lub innego odpowiedniego medycznego aparatu oddechowego. Bezzwłocznie wezwać lekarza. W przypadku braku oddychania zastosować sztuczne oddychanie. Usunąć z miejsca narażenia, położyć. |
| Ochrona osoby udzielającej pierwszej pomocy | Należy się upewnić, że personel medyczny jest świadomy zastosowanego(ych) materiału(ów) i podejmie środki zaradcze, aby zabezpieczyć siebie oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się skażenia.                                                                                                                                                                        |

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Powoduje oparzenia przez wszystkie drogi narażenia. Trudności w oddychaniu. Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku: Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Uwagi dla lekarza

Leczyć objawowo. Objawy mogą wystąpić z opóźnieniem.

## **SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

### 5.1. Środki gaśnicze

#### **Odpowiednie środki gaśnicze**

Suchy piasek. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>). Proszek. Nie stosować wody lub piany. Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Sucha substancja chemiczna, Suchy piasek, Piana odporna na działanie alkoholu. Do schładzania zamkniętych pojemników można stosować mgłą wodną.

#### **Środki gaśnicze, których nie wolno stosować ze względów bezpieczeństwa**

Brak danych.

### 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów. Produkt powoduje oparzenia oczu, skóry i błon śluzowych. Produkt łatwopalny. Pojemniki mogą wybuchnąć po podgrzaniu. Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem. Pary mogą powrócić do źródła zapłonu i następnie zapalić się zwrótnie.

#### **Niebezpieczne produkty spalania**

Tlenek węgla (CO), Dwutlenek węgla (CO<sub>2</sub>), Bromowodór, Zinc oxide.

### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Podobnie jak w przypadku każdego innego pożaru, stosować odpowiedni niezależny aparat oddechowy o ciśnieniowym zasilaniu, z homologacją MSHA/NIOSH lub równorzędną i pełny sprzęt ochronny. Rozkład termiczny może prowadzić do uwolnienia drażniących gazów i oparów.

## **Sekcja 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA**

### 6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. Ewakuować personel w bezpieczne miejsca. Nie dopuszczać kogokolwiek pod wiatr od miejsca uwolnienia/wycieku. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Substancja nie powinna być uwalniana do środowiska. Patrz Sekcja 12, aby uzyskać dodatkowe informacje ekologiczne. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe. Nie splukiwać do wód powierzchniowych ani kanalizacji sanitarnej.

### 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Absorbować obojętnym materiałem absorbującym. Trzymać w zamkniętych i odpowiednich pojemnikach w celu utylizacji. Usunąć wszelkie źródła zapłonu. Stosować narzędzi iskrobezpieczne i wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym.

### 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Sprawd orodki ochronne w sekcjach 8 i 13.

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

## SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Stosować środki ochrony indywidualnej/ochronę twarzy. Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież. Stosować jedynie pod okapem wyciągu chemicznego. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Nie połykać. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza. W przypadku podejrzenia o powstania nadtlenu, nie otwierac i nie przemieszczac pojemnika. Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Aby uniknąć zapłonu par przez wyładowania elektrostatyczne, wszystkie metalowe części urządzenia muszą być uziemione. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym.

### Środki higieny

Postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami BHP. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. Przed ponownym użyciem zdjąć i wyprać zanieczyszczoną odzież i rękawiczki, również od środka. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

### 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Przechowywać w niskiej temperaturze. Przestrzeń korodująca. Trzymać pojemniki szczelnie zamknięte w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Pojemniki powinny być datowane w chwili otwarcia i okresowo badane na obecność nadtlenu. W przypadku uformowania się kryształów w płynie tworzącym nadtlenki, nadtlenu mogą już powstać, a produkt powinien być uważany za szczególnie niebezpieczny. W takim przypadku, pojemnik powinien być otwierany zdalnie przez fachowy personel. Trzymać z dala od źródła ciepła, iskr i ognia.

### 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zastosowanie w laboratoriach

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

### 8.1. Parametry dotyczące kontroli

#### Wartości graniczne narażenia

EU - Dyrektywa Komisji (UE) 2019/1831 z dnia 24 października 2019 r. ustanawiająca piąty wykaz wskaźnikowych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego zgodnie z dyrektywą Rady 98/24/WE oraz zmieniająca dyrektywę Komisji 2000/39/WE źródło lista  
PL - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286).

| Składnik        | Unia Europejska                                                                                                             | Wielka Brytania                                                                                                           | Francja                                                                                                                                                                                                                        | Belgia                                                                                                                                | Hiszpania                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Składnik        | Włochy                                                                                                                        | Niemcy                                                                                            | Portugalia                                                                                | Holandia                                                                   | Finlandia                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina |

ALFAAH58078

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

|  |                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                               |                                                          |                                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

| Składnik        | Austria                                                                                                                                                                 | Dania                                                                                                                                          | Szwajcaria                                                                                                                                                   | Polska                                                                                  | Norwegia                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Składnik        | Bulgaria                                                                                                           | Chorwacja                                                                                                                                                                     | Irlandia                                                                                                                       | Cypr                                                                                                                                    | Republika Czeska                                                                                                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Składnik        | Estonia                                                                                                                                                           | Gibraltar                                                                                                                             | Grecja                                                                                     | Węgry                                                                                                                                                                                                           | Islandia                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK<br>TWA: 50 ppm 8 órában.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Składnik        | Łotwa                                                                                                                                   | Litwa                                                                                                      | Luksemburg                                                                                                                                                                                               | Malta                                                                                                                                                                        | Rumunia                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Składnik        | Rosja                      | Republika Słowacka                                                                                                   | Słowenia                                                                                                                                    | Szwecja                                                                                                                                                                 | Turcja                                                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

Biologiczne wartosci graniczne  
źródło lista

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

| Składnik        | Unia Europejska | Zjednoczone Królestwo (Wielka Brytania) | Francja | Hiszpania                                  | Niemcy                                       |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran |                 |                                         |         | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine (end of shift) |

| Składnik        | Gibraltar | Łotwa | Republika Słowacka                                          | Luksemburg | Turcja |
|-----------------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------|------------|--------|
| Tetrahydrofuran |           |       | Tetrahydrofuran: 2 mg/L urine end of exposure or work shift |            |        |

## Metody monitorowania

EN 14042:2003 Identyfikator tytułu: Atmosfery miejsca pracy. Poradnik stosowania i zastosowania procedur służących do oceny narażenia na środki chemiczne i biologiczne.

## Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL) / Pochodny minimalny poziom efektu (DMEL)

Zobacz tabelę dla wartości

| Component                          | Ostra efekt lokalny (Skórnienie) | Ostra efekt ogólnie (Skórnienie) | Przewlekłe skutki lokalny (Skórnienie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Skórnienie) |
|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( 88.74 ) |                                  |                                  |                                        | DNEL = 12.6mg/kg bw/day                |

| Component                          | Ostra efekt lokalny (Wdychanie) | Ostra efekt ogólnie (Wdychanie) | Przewlekłe skutki lokalny (Wdychanie) | Przewlekłe skutki ogólnie (Wdychanie) |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( 88.74 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>     | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>      | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>          |

## Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

Zobacz wartości poniżej.

| Component                          | świeża woda     | Świeża woda osad             | Woda przerywany | Mikroorganizmy w oczyszczalniach ścieków | Gleba (rolnictwo)        |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( 88.74 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L | PNEC = 4.6mg/L                           | PNEC = 2.13mg/kg soil dw |

| Component                          | Wody morska      | Osadzie morskim wody         | Wody morska przerywany | Łańcuch żywnościowy | Powietrze |
|------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|-----------|
| Tetrahydrofuran 109-99-9 ( 88.74 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg sediment dw |                        | PNEC = 67mg/kg food |           |

## 8.2. Kontrola narażenia

### Środki techniczne

Dopilnować, by stanowiska płukania oczu oraz prysznice bezpieczeństwa znajdowały się blisko miejsca pracy. Zapewnić odpowiednią wentylację, szczególnie w miejscach zamkniętych. Stosować urządzenia elektryczne/wentylujące/oświetleniowe w wykonaniu przeciwybuchowym.

Gdziekolwiek jest to możliwe, powinny być przyjęte techniczne środki ochronne kontroli źródeł niebezpiecznych materiałów, takie jak odizolowanie lub zamknięcie procesu technologicznego, wprowadzenie procesu technologicznego lub zmiany urządzeń, aby minimalizować możliwości uwolnienia lub kontaktu oraz stosowanie odpowiednio zaprojektowanego układu wentylacyjnego

### Wypożyczenie ochrony

indywidualnej

Ochrona oczu

Gogle (Norma UE - EN 166)

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

|                         |                            |                        |                 |                            |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------|
| <b>Ochrona rąk</b>      |                            | Rękawice ochronne      |                 |                            |
| <b>Materiał rękawic</b> | <b>Czas przebicia</b>      | <b>Grubość rękawic</b> | <b>Norma UE</b> | <b>Komentarze rękawica</b> |
| Kauczuk nitylowy        | Zobacz zaleceń producentów | -                      | EN 374          | (minimalny wymóg)          |
| Viton (R)               |                            |                        |                 |                            |
| Kauczuk butylowy        |                            |                        |                 |                            |
| Rękawice neoprenowe     |                            |                        |                 |                            |

**Ochrona skóry i ciała** Odzież z długimi rękawami.

Sprawdzić rękawice przed użyciem

Prosimy przestrzegać instrukcji dotyczących przepuszczalności i czasu przebicia dostarczonych przez dostawcę rękawic.

Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy

Zadbać rękawice nadają się do tego zadania; Kompatybilność chemiczna, zręczność, warunki pracy, Podatność użytkownika, np. efektów uczulających

Również wziąć pod uwagę specyficzne warunki lokalne stosowania produktu, takie jak niebezpieczeństwo przecięcia, scierania

Usuń rękawice z opieki uniknąć zanieczyszczenia skóry

## Ochrona dróg oddechowych

Jeśli pracownicy stykają się ze stężeniami powyżej limitu narażenia, muszą stosować właściwe, certyfikowane aparaty oddechowe.

Aby zabezpieczyć użytkownika, ochronne wyposażenie oddechowe musi być właściwie dopasowane i stosowane oraz konserwowane we właściwy sposób

## Duża skala / użycie awaryjnego

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 136 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecany rodzaj filtra:** Gazy i pary organiczne filtr Typ A Brązowy zgodny z EN14387

## Mała skala / urządzeń laboratoryjnych

Stosować aparat oddechowy aprobowany przez NIOSH/MSHA lub europejską normę EN 149:2001 w przypadku przekroczenia progu narażenia lub w przypadku podrażnienia lub wystąpienia innych objawów

**Zalecana maska pół:** - Zawór filtrowanie: EN405; lub; Półmaska: EN140; oraz filtr, PL141 Kiedy RPE jest stosowany test Fit maski powinny być prowadzone

## Środki kontrolne narażenia środowiska

Brak danych.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

|                                                          |                                |                             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Stan fizyczny</b>                                     | Płyn                           |                             |
| <b>Wygląd</b>                                            | Żółty - Brązowy - Czarny       |                             |
| <b>Zapach</b>                                            | Brak danych                    |                             |
| <b>Próg wyczuwalności zapachu</b>                        | Brak danych                    |                             |
| <b>Temperatura topnienia/zakres temperatur topnienia</b> | Brak danych                    |                             |
| <b>Temperatura mięknięcia</b>                            | Brak danych                    |                             |
| <b>Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia</b>     | 66 °C / 150.8 °F               |                             |
| <b>Palność (Płyn)</b>                                    | Produkt wysoce łatwopalny      | Na podstawie danych z badań |
| <b>Palność (ciała stałego, gazu)</b>                     | Nie dotyczy                    | Płyn                        |
| <b>Granice wybuchowości</b>                              | Brak danych                    |                             |
| <b>Temperatura zapłonu</b>                               | -17 °C / 1.4 °F                | <b>Metoda</b> - Brak danych |
| <b>Temperatura samozapłonu</b>                           | Brak danych                    |                             |
| <b>Temperatura rozkładu</b>                              | Brak danych                    |                             |
| <b>pH</b>                                                | Brak danych                    |                             |
| <b>Lepkość</b>                                           | Brak danych                    |                             |
| <b>Rozpuszczalność w wodzie</b>                          | Substancja nie mieszkająca się |                             |



# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

|                                            |                     |                   |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach | Brak danych         |                   |
| Współczynnik podziału (n-oktanol/woda)     |                     |                   |
| Składnik                                   | Logarytm Pow        |                   |
| Tetrahydrofuran                            | 0.45                |                   |
| Ciśnienie pary                             | 23 hPa @ 20 °C      |                   |
| Gęstość / Ciężar właściwy                  | 0.961 g/cm3         | @ 20 °C           |
| Gęstość nasypowa                           | Nie dotyczy         | Płyn              |
| Gęstość pary                               | Brak danych         | (Powietrze = 1.0) |
| Charakterystyka cząstek                    | Nie dotyczy (ciecz) |                   |

## 9.2. Inne informacje

|                                                                              |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Wzór cząsteczkowy                                                            | C5 H11 BrZn                                        |
| Masa cząsteczkowa                                                            | 216.43                                             |
| Właściwości wybuchowe                                                        | Pary mogą tworzyć mieszanki wybuchowe z powietrzem |
| Substancje i mieszaniny, które w zetknięciu z wodą uwalniają gazy łatwopalne | Emitowany gaz ulega samozapłonowi                  |

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Tak

### 10.2. Stabilność chemiczna

Czuly na powietrze. Substancja reagująca z wodą. May form precipitate.

### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Niebezpieczna polimeryzacja | Brak danych.                                          |
| Niebezpieczne reakcje       | Brak w normalnych warunkach procesu technologicznego. |

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Przechowywać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni lub źródeł zapłonu.

### 10.5. Materiały niezgodne

Kwasy. Chlorki kwasowe. Utleniacz.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Tlenek węgla (CO). Dwutlenek węgla (CO2). Bromowodór. Zinc oxide.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

#### Informacje o produkcie

#### a) toksyczność ostra;

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Doustny(-a,-e) | Kategoria 4                                                       |
| Skórny(-a,-e)  | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |
| Wdychanie      | W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione |

#### Dane toksykologiczne dla składników

| Składnik | LD50 doustnie | LD50 skórnie | LC50 przez wdychanie |
|----------|---------------|--------------|----------------------|
|----------|---------------|--------------|----------------------|

ALFAAH58078

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

|                 |                    |                       |                                               |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|

b) działanie żrące/drażniące na skórę;      Kategoria 1 B

c) poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy;      Kategoria 1

d) działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę;

Oddechowy(-a,-e)      Brak danych  
Skóra      Brak danych

| Component                             | Metoda badania                                                           | Gatunek badany | Studiuł wynik |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 88.74 ) | Miejscowe oznaczenie węzła chłonnego<br>Wytyczne OECD 429 w sprawie prób | mysz           | nie uczuła    |

e) działanie mutagenne na komórki rozrodcze;      Brak danych

| Component                             | Metoda badania                                                       | Gatunek badany     | Studiuł wynik |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 88.74 ) | Wytyczne OECD 476 w sprawie prób<br>Mutacja genu komórki             | in vivo<br>ssaków  | ujemny        |
|                                       | Wytyczne OECD 473 w sprawie prób<br>Teście aberracji chromosomalnych | in vitro<br>ssaków | ujemny        |

f) rakotwórczość;      Kategoria 2

Ograniczone dowody działania rakotwórczego Poniższa tabela wskazuje czy każda z agencji wymieniła składnik w spisie jako czynnik rakotwórczy

| Składnik        | UE | UK | Niemcy | IARC     |
|-----------------|----|----|--------|----------|
| Tetrahydrofuran |    |    |        | Group 2B |

g) szkodliwe działanie na rozrodczość;      Brak danych

| Component                             | Metoda badania                   | Gatunek badany / czas trwania | Studiuł wynik     |
|---------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 88.74 ) | Wytyczne OECD 416 w sprawie prób | Szczur<br>2 generacja         | NOAEL = 3,000 ppm |

h) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe;      Kategoria 3

Wyniki / Narażone organy      Układ oddechowy, Ośrodkowy układ nerwowy (OUN).

i) działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane;      Brak danych

Narządy docelowe      Brak danych.

j) zagrożenie spowodowane aspiracją;      Brak danych

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

## Objawy / efekty, ostre i opóźnione

Wdychanie wysokich stężeń par może powodować objawy takie jak bóle, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, nudności i wymioty. Produkt jest materiałem zracym. Istnieją przeciwwskazania dla płukania żołądka lub wywoływania wymiotów. Należy sprawdzić czy nie doszło do perforacji żołądka lub przelyku. Połknięcie powoduje ciężki obrzęk, ciężkie uszkodzenia tkanek miękkich oraz niebezpieczeństwo perforacji.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

### Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Oceny właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego dla zdrowia ludzkiego. Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub podejrzewanych dysruptorów wydzielania wewnętrznego.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

### 12.1. Toksyczność

#### Działanie ekotoksyczne

Może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku. Nie dopuścić aby materiał skażył wody gruntowe.

| Składnik        | Ryby słodkowodne                                                                       | pchła wodna                                  | Algi słodkowodne |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|
| Tetrahydrofuran | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820<br>mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                  |

### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

#### Trwałość

#### Degradacja w oczyszczalni ścieków

Wyrób zawiera metale ciężkie. Unikać zrzucania do środowiska. Konieczna jest specjalna obróbka wstępna na podstawie posiadanych informacji, może utrzymywać się. Zawiera substancje znane są niebezpieczne dla środowiska lub nie degradacji w oczyszczalniach ścieków.

### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Materiał może w pewnym stopniu potencjalnie ulegać biokumulacji

| Składnik        | Logarytm Pow | Współczynnik biokoncentracji (BCF) |
|-----------------|--------------|------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | 0.45         | Brak danych                        |

### 12.4. Mobilność w glebie

Produkt zawiera lotne związki organiczne (VOC), które łatwo wyparowują ze wszystkich powierzchni. Najprawdopodobniej ruchliwy w środowisku ze względu na lotność. Szybko rozprasza się w powietrzu

### 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dostępnych danych dla oceny.

### 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

#### Informacje o dysruptorze wydzielania wewnętrznego

| Składnik        | UE - Wykaz kandydacki dysruptorów<br>wydzielania wewnętrznego | UE - Dysruptory wydzielania<br>wewnętrznego - substancje poddane<br>ocenie |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Group III Chemical                                            |                                                                            |

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

## 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

**Trwałe zanieczyszczenie organiczne** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji  
**Potencja3 niszczenia ozonu** Niniejszy produkt nie zawiera żadnych znanych lub przypuszczalnych substancji

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpady z pozostałości/niezużytych produktów</b> | Odpady są klasyfikowane jako niebezpieczne. Usuwać zgodnie z europejskimi dyrektywami dotyczącymi odpadów i odpadów niebezpiecznych. Usuwać do zgodnie z lokalnymi przepisami.                                                                                                                                 |
| <b>Skażone opakowanie</b>                          | Pozbyć się tego pojemnika na niebezpieczne lub składowisko odpadów. Puste pojemniki, zawierające pozostałości po produkcji (płyn i/lub parę) mogą być niebezpieczne. Trzymać produkt oraz pusty pojemnik po produkcji z dala od źródeł ciepła i zapłonu.                                                       |
| <b>Europejski Katalog Odpadów</b>                  | Zgodnie z Europejskim Katalogiem Odpadów, kody odpadów nie są specyficzne dla produktu, a dla zastosowań.                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Inne informacje</b>                             | Użytkownik powinien przyporządkowywać kody odpadów w oparciu o cel, do którego zastosowano produkt. Nie spłukiwać do kanalizacji. Można utylizować do dołów ziemnych lub spalać, jeśli zgodne z miejscowymi przepisami. Nie wprowadzać do kanalizacji. Duże ilości wpłyną na pH i zaszkodzą organizmom wodnym. |

## SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

### IMDG/IMO

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | (1-Methylbutylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)                |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 4.3                                                         |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                                                          |

### ADR

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| <b>Właściwa nazwa techniczna</b>                   | (1-Methylbutylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN)                |
| <b>14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie</b>    | 4.3                                                         |
| <b>Podrzędna klasa zagrożenia</b>                  | 3                                                           |
| <b>14.4. Grupa pakowania</b>                       | II                                                          |

### IATA

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID</b> | UN3399                                                      |
| <b>14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN</b>        | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |

ALFAAH58078

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Właściwa nazwa techniczna                | (1-Methylbutylzinc bromide, TETRAHYDROFURAN) |
| 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie | 4.3                                          |
| Podrzędna klasa zagrożenia               | 3                                            |
| 14.4. Grupa pakowania                    | II                                           |

14.5. Zagrożenia dla środowiska Brak zagrożeń zidentyfikowanych

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Wymagane żadne specjalne środki ostrożności.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO Nie dotyczy, pakowane towary

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

### Listy międzynarodowe

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Chiny (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Składnik                  | Nr. CAS     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(koreański<br>wykaz<br>istnieją-<br>cych<br>substancji<br>chemiczn-<br>ych) | ENCS | ISHL |
|---------------------------|-------------|-----------|--------|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Tetrahydrofuran           | 109-99-9    | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454                                                                            | X    | X    |
| 1-Methylbutylzinc bromide | 308796-07-8 | -         | -      | -   | -     | -    | -                                                                                   | -    | -    |

| Składnik                  | Nr. CAS     | Ustawa o<br>kontroli<br>substancji<br>toksycznych<br>(TSCA) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS<br>(Filipiński<br>wykaz<br>chemikali-<br>ów i<br>substancji<br>chemiczn-<br>ych) |
|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran           | 109-99-9    | X                                                           | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X                                                                                      |
| 1-Methylbutylzinc bromide | 308796-07-8 | -                                                           | -                                                   | -   | -    | -    | -     | -                                                                                      |

Legenda: X - Wyszczególniony(-a,-e) '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

### Zezwolenie/Ograniczenia zgodnie z EU REACH

| Składnik                  | Nr. CAS     | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XIV -<br>substancji<br>podlegających<br>zezwoleń | REACH (1907/2006) -<br>załącznik XVII -<br>ograniczenia w<br>niektórych substancji<br>niebezpiecznych | Artykuł 59<br>rozporządzenia REACH<br>(WE 1907/2006) — Lista<br>kandydacka substancji<br>wzbudzających<br>szczególnie duże obawy<br>(SVHC) |
|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran           | 109-99-9    | -                                                                                 | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                             | -                                                                                                                                          |
| 1-Methylbutylzinc bromide | 308796-07-8 | -                                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                                                          |

ALFAAH58078

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

## Linki REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Składnik                  | Nr. CAS     | Dyrektywa Seveso III (2012/18/EU) -<br>Kwalifikacja ilości do majora<br>powiadamiania o wypadkach | Dyrektywa Seveso III (2012/18/WE) -<br>Kwalifikacja ilości do wymagań raportu<br>bezpieczeństwa |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran           | 109-99-9    | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |
| 1-Methylbutylzinc bromide | 308796-07-8 | Nie dotyczy                                                                                       | Nie dotyczy                                                                                     |

## Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów

Nie dotyczy

## Zawiera składniki, które spełniają „definicję” substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS)?

Nie dotyczy

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed zagrożeniem związanym z czynnikami chemicznymi w miejscu pracy .

Należy zwrócić uwagę na dyrektywę 2000/39/WE regulującą pierwszą listę wskazujących wartości granicznych dla narażenia na dane substancje w miejscu pracy

## Przepisy krajowe

## Klasyfikacja WGK

Klasa zagrożenia wód = 1 (klasyfikacja własna)

| Składnik        | Klasyfikacja wody w Niemcy (AwSV) | Niemcy - TA-Luft Klasa |
|-----------------|-----------------------------------|------------------------|
| Tetrahydrofuran | WGK1                              |                        |

| Składnik        | Francja - INRS (tabele chorób zawodowych)            |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity - Dz.U. 2022, poz. 1816).Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Komisji (UE) 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 203 z 26.6.2020).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. UE L Nr 353 z 31.12.2008r. z późn. zmianami).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (tekst jednolity - Dz.U. 2023, poz. 419).Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016).Rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996r. nr 69, poz. 332; z 1997r. nr 60, poz. 375; z 1998r. nr 159, poz. 1057; z 2001r. nr 37, poz. 451; nr 128, poz. 1405 z 2010r. nr 240, poz. 1611, obwieszczenie MZ z dnia 4 listopada 2016 r. - Dz. U. z 2016r poz. 2067).Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650; z 2007r. Nr 49, poz. 330; z 2008r. Nr 108, poz. 690; z 2011r. Nr 173 poz. 1034).Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (tekst jednolity - Dz. U.2016, poz. 1488) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2022,

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

poz. 2057). Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022, poz. 2147) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr169 poz. 1650 z późn. zmianami). Oświadczenie rządowe z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. 2023 poz. 891)

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuran<br>109-99-9 ( 88.74 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Ocena bezpieczeństwa chemicznego / Raporty (CSA / CSR) nie są wymagane w przypadku mieszanin

## SEKCJA 16: Inne informacje

### Pełna treść odnośnych zwrotów H w sekcji 2 i 3

H302 - Działa szkodliwie po połknięciu  
H260 - W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu  
EUH019 - Może tworzyć wybuchowe nadtlenki  
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu  
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu  
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych  
H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy  
H351 - Podejrzewa się, że powoduje raka  
H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary  
H319 - Działa drażniąco na oczy

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Europejski wykaz istniejących przemysłowych substancji chemicznych/Wykaz UE notyfikowanych substancji chemicznych

**PICCS** - Filipiński wykaz chemikaliów i substancji chemicznych

**IECSC** - Chiński wykaz istniejących substancji chemicznych

**KECL** - Koreański wykaz istniejących i badanych substancji chemicznych

**WEL** - Ograniczone w miejscu pracy

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerykańska Konferencja Państwowych Higienistów Pracy)

**DNEL** - Pochodny niepowodujący efektów poziom

**RPE** - Środki ochrony dróg oddechowych

**LC50** - Stężenie śmiertelne 50%

**NOEC** - Stężenie bez obserwowanego Effect

**PBT** - Trwały, Bioakumulacji, toksyczne

**TSCA** - ustawa Stanów Zjednoczonych o kontroli substancji toksycznych, sekcja 8(b) Wykaz

**DSL/NDL** - Kanadyjski wykaz substancji krajowych / Kanadyjski wykaz substancji zagranicznych

**ENCS** - Japán létező és új vegyi anyagok

**AICS** - Australijski wykaz substancji chemicznych (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Nowozelandzki wykaz substancji chemicznych

**TWA** - Średnia ważona w czasie

**IARC** - Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem

Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku (PNEC)

**LD50** - Zabójcza Dawka 50%

**EC50** - Skuteczne stężenie 50%

**POW** - Współczynnik podziału oktanol: woda

**vPvB** - bardzo trwałe, bardzo bioakumulacji

**ADR** - Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

**ATE** - Szacunkowa toksyczność ostra

# KARTA CHARAKTERYSTYKI

1-Methylbutylzinc bromide, 0.5M in THF

Data aktualizacji 07-gru-2024

BCF - Współczynnika biokoncentracji (BCF)

VOC - (Lotny związek organiczny)

## Najważniejsze odnośniki do literatury i źródeł danych

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dostawcy karty charakterystyki, Chemadvisor - Loli, Merck indeks RTECS

## Klasyfikacja i procedura wykorzystana w celu dokonania klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE)

1272/2008 [CLP]:

Zagrożenia fizyczne

Na podstawie danych z badań

Zagrożenia dla zdrowia

Metoda obliczeniowa

Zagrożenia dla środowiska

Metoda obliczeniowa

## Porady dotyczące szkoleń

Szkolenie związane ze świadomością o zagrożeniach, łącznie z oznakowaniami, kartami charakterystyki produktu (SDS), indywidualny wyposażeniem ochronnym i higiena w miejscu pracy.

Stosowanie indywidualnego wyposażenia ochronnego, łącznie z odpowiednim wyborem, kompatybilnością, progów przebicia, konserwacją, dopasowywaniem i standardami EN.

Pierwsza pomoc w przypadku narażenia chemicznego, łącznie ze stosowaniem myjek do oczu i pryszniczy odczyszczających.

Zapobieganie pożarom i ich zwalczanie, identyfikacja niebezpieczeństw i zagrożeń, ekletyczność statyczna, atmosfery wybuchowe tworzone przez pary i pyły.

Szkolenie związane z reakcją na incydent chemiczny.

Opracowano przez

Wydział Bezpieczeństwa Produkcji (BHP) Tel. ++049(0)7275 988687-0

Data aktualizacji

07-gru-2024

Podsumowanie aktualizacji

Nie dotyczy.

**Niniejsza karta charakterystyki odpowiada wymaganiom Rozporządzeniu (WE) No. 1907/2006. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2020/878 zmieniające załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006**

## Oświadczenie

Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki (SDS) są właściwe według naszej wiedzy, posiadanych informacji i wiary w dniu ich publikacji. Podane informacje zostały stworzone jedynie jako wytyczne co do bezpiecznego postępowania, stosowania, przetwarzania, przechowywania, transportu, utylizacji i uwolnienia i nie mogą być uważane za jakąkolwiek gwarancję lub specyfikację jakościową. Niniejsze informacje odnoszą się do szczególnego i określonego materiału i mogą być nieważne, jeśli niniejszy materiał jest stosowany wraz z jakimkolwiek innym materiałem/innymi materiałami lub w jakimkolwiek procesie technologicznym, jeśli nie zostało to określone w niniejszym tekście

**Koniec karty charakterystyki**